

➤ **Objectifs**

- ✓ Étudier l'architecture et le protocole DNS
- ✓ Configurer un serveur DNS primaire et un serveur DNS secondaire
- ✓ Utiliser un analyseur de trames

➤ **Pré-requis**

- ✓ Protocole DNS
- ✓ Notion d'adresse IP

➤ **Matériel et logiciel utilisés**

- ✓ Une machine sous Linux
- ✓ L'analyseur de trames Wireshark

➤ **Durée : 4 heures**

1. Installations et observations préliminaires

- 1) S'il n'est pas déjà présent, installez le paquetage `dnsutils` sur votre machine :

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install dnsutils
```
- 2) Le nom et l'adresse IP de votre carte Ethernet pourront vous servir par la suite dans l'analyse des captures. Relevez-les en exécutant la commande : `ip address show`
Indication : La ligne contenant l'adresse IPv4 commence par `inet`
- 3) Consultez le fichier `/etc/resolv.conf` pour déterminer l'adresse IP du ou des serveurs DNS utilisés par votre machine.

2. Analyse du fonctionnement des serveurs DNS et du protocole DNS

Trois commandes permettent à l'utilisateur d'interroger un serveur DNS : `dig`, `host` et `nslookup`.

- La commande **dig** (*Domain Information Groper*) envoie une requête à un serveur DNS :
 - Si le serveur DNS n'est pas précisé en paramètre, le serveur DNS interrogé est celui défini par défaut dans le système.
 - La commande affiche toutes les sections (Header, Question, Answer, Authority, Additional) qui constituent la réponse.
 - Dans la section Header, seuls les flags positionnés sont listés.

- Les commandes **host** et **nslookup** fournissent une réponse plus synthétique que dig.

Ci-dessous quelques exemples d'utilisation des commandes :

- Obtenir le ou les enregistrements de type XXX (NS, SOA, MX, TXT, etc.) du domaine *nom_de_domaine* :

```
dig nom_de_domaine XXX          ou bien      dig -t XXX nom_de_domaine
host -t XXX nom_de_domaine
nslookup -query=XXX nom_de_domaine
```

- Obtenir les enregistrements A, AAAA et CNAME du nom d'hôte *nom_hôte* (écriture de la commande abrégée) :

```
dig nom_hôte
host nom_hôte
nslookup nom_hôte
```

- Obtenir l'enregistrement PTR de l'adresse passée en paramètre :

```
dig -x adresse_IP ou bien dig -t PTR adresse_IP_à_l'envers.in-addr.arpa
host adresse_IP
nslookup adresse_IP
```

- Interroger le serveur d'adresse a.b.c.d (et non celui configuré par défaut dans le système) :

```
dig @a.b.c.d [paramètres de la commande]
host [paramètres de la commande] a.b.c.d
nslookup [paramètres de la commande] a.b.c.d
```

- Précisions sur dig :

```
dig (...) +short affiche uniquement la section ANSWER de la réponse
dig _service._proto.domaine SRV recherche l'enregistrement SRV du service mentionné
L'option +multiline de dig est pratique lorsque la commande concerne le SOA.
```

Référez-vous au « man » en cas de besoin...

4) Pour vous familiariser avec ces commandes, exécutez successivement :

- a) `host esipe.u-pem.fr` → vérifiez que ce nom est un alias pour le nom canonique `t3-prod.u-pem.fr` et que l'adresse IPv4 associée est 193.50.159.150
- b) `nslookup esipe.u-pem.fr`
- c) `dig esipe.u-pem.fr` → identifiez bien la section Answer parmi toutes les lignes affichées
`dig -t A esipe.u-pem.fr` → réponse strictement identique à la précédente, deux syntaxes possibles pour les types A et AAAA

d) `dig esipe.u-pem.fr +short` → seules les informations de la section Answer sont affichées

e) `dig esipe.u-pem.fr CNAME`

`dig -t CNAME esipe.upem.fr` → deux syntaxes possibles pour une même requête

5) - Moodle - À l'aide de l'une des trois commandes présentées, déterminez le nom :

a) du ou des serveurs de messagerie électronique du domaine u-pem.fr ; y a-t-il un serveur plus prioritaire que les autres ?

b) du ou des serveurs de messagerie électronique du domaine univ-eiffel.fr ; y a-t-il un serveur plus prioritaire que les autres ?

c) du ou des serveurs DNS du domaine u-pem.fr.

6) - Moodle – Des deux serveurs DNS identifiés dans la question 5)c, lequel est le serveur primaire du domaine u-pem.fr ? Quelle commande utilisez-vous pour le savoir ?

Au bout de combien de temps le serveur DNS secondaire du domaine u-pem.fr doit-il vérifier la validité de ses enregistrements ?

Au bout de combien de temps le serveur DNS secondaire du domaine u-pem.fr doit-il considérer ses enregistrements obsolètes en l'absence de réponse du primaire ?

7) Activez une capture Wireshark sur la carte Ethernet de votre machine (voir notice Wireshark jointe sur Elearning) et exécutez plusieurs fois la commande : `dig www.u-pem.fr`

Conseil : dans Wireshark, appliquez un filtre permettant de ne visualiser que le protocole DNS.

a) - Moodle - Le serveur DNS qui répond a-t-il autorité ? Indiquez le champ de la réponse qui vous permet de le savoir.

b) - Moodle - Pourquoi y a-t-il deux RR dans la section Answer de la réponse ?

c) - Moodle - Observez le TTL des réponses successivement reçues. Pourquoi évolue-t-il ? Qui, du resolver de votre machine ou du serveur DNS interrogé par votre machine, utilise un cache ? Aidez-vous de la capture pour répondre.

8) - Moodle – Utilisez la commande `dig` pour obtenir le nom associé à l'adresse 193.50.159.151.

La réponse contient-elle l'alias, le nom canonique ou bien les deux ?

9) - Moodle - 193.51.208.13 est l'adresse IP d'un serveur DNS du domaine inria.fr. Exécutez les commandes suivantes et expliquez les résultats :

`dig @193.51.208.13 www.inria.fr`

`dig @193.51.208.13 www.u-pem.fr`

10) - Moodle – 8.8.8.8 est l'adresse IP d'un serveur DNS récursif public de Google. Expliquez le statut de la réponse à cette commande : `dig @8.8.8.8 www.inria.fr +norecurse`

11) - Moodle - Exécutez plusieurs fois la commande :

```
dig www.youtube.com +short
```

Pourquoi les réponses ne s'affichent-elles pas toujours dans le même ordre ? Comment appelle-t-on ce mécanisme ?

➤ Remarque importante

Pour assurer le bon fonctionnement de votre serveur DNS, arrêtez le service NetworkManager :

```
sudo service NetworkManager stop
```

Lorsque le bail de votre adresse DHCP expirera, vous perdrez votre connexion à Internet (et à Elearning). Pour résoudre le problème, il faudra alors exécuter les commandes suivantes :

- Configurez manuellement votre adresse IP :
`ip addr add votre_adresse_IP/16 br + dev votre_carte_Ethernet`
- Ajoutez une ligne de routage par défaut :
`ip route add default via 172.17.0.1`
- À la fin du fichier `/etc/hosts`, ajoutez cette ligne :
`10.123.20.22 elearning.univ-eiffel.fr`

Vous allez désormais utiliser votre propre serveur DNS et analyser le trafic qu'il émet et reçoit. Bind (*Berkeley Internet Name Daemon*) est un logiciel serveur DNS libre.

12) Installez un serveur Bind9 sur votre machine et (re)démarrez-le si nécessaire :

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install bind9
```

```
sudo service bind9 restart
```

Puis vérifiez que le serveur est bien démarré

a) en exécutant l'une des deux commandes :

```
sudo service bind9 status          ou bien          sudo systemctl status bind9
```

b) - Moodle - en utilisant la commande `ss` (*socket statistics*) qui affiche les informations sur les sockets :

```
ss -tuan
```

Identifiez les lignes correspondant au service DNS.

Le résultat est présenté sous forme de colonnes dont la signification est :

- Netid : protocole de niveau transport concerné (tcp ou udp)

- State : l'état de la connexion TCP ou de l'échange UDP
- Recv-Q: nombre d'octets reçus dans cette connexion
- Send-Q: nombre d'octets reçus dans cette connexion
- Local Address:Port : l'adresse IP et le port du *socket* de la machine locale *
- Peer Address:Port : l'adresse IP et le port du *socket* de la machine distante *

Pour un *daemon* en attente de connexion, 0.0.0.0 (IPv4) et :: (IPv6) signifient « n'importe quelle adresse IP » et * signifie « n'importe quelle valeur de port »

Les répertoires de configuration de Bind9 se trouvent dans /etc/bind/

13)- Moodle - Le fichier /etc/bind/named.conf.default-zones contient des zones pré-configurées. Observez la zone zone ".". Que contient le fichier défini dans cette zone ?

14) Activez une capture Wireshark et exécutez la commande :

```
dig @votre_adresse_IP www.u-pem.fr
```

Arrêtez la capture et exécutez le filtre : `tcp.port == 53 || udp.port==53`

a) - Moodle - D'après la capture et/ou la réponse affichée, quelle est la taille maximale des messages DNS supportée par votre serveur ?

b) Moodle - Quels sont les trois serveurs DNS successivement interrogés par votre serveur DNS ? Pourquoi votre serveur ouvre-t-il des connexions TCP sur certains d'entre eux ?

15) Moodle - Activez une nouvelle capture et réitérez la commande précédente :

```
dig @votre_adresse_IP www.u-pem.fr
```

Puis réalisez la commande : `dig @votre_adresse_IP elearning.u-pem.fr`

Quel est le serveur DNS interrogé ? Pourquoi votre serveur n'interroge-t-il pas le serveur DNS de la racine cette fois-ci ?

3. Configuration d'un serveur DNS

Vous allez créer un domaine fictif nommé **esipe.mlv** :

- Le serveur DNS primaire sera celui installé sur votre machine dans la question 12.
- Le serveur DNS secondaire sera installé sur une machine virtuelle Netkit-ng qui aura pour adresse IP 172.30.0.1.

À chaque fois que vous modifiez un fichier du serveur DNS, vous devez recharger sa configuration pour que les changements soient pris en compte : `service bind9 reload`

En cas d'erreur,

- consultez les fichiers de journalisation en exécutant l'une des deux commandes suivantes : `tail /var/log/syslog` ou bien `journalctl -xn`
- redémarrez le serveur DNS une fois les corrections apportées : `service bind9 restart`

Dans la suite du TP, on suppose que **dns1.esipe.mlv** est le nom canonique de votre machine hôte et **dns2.esipe.mlv** celui de la machine virtuelle.

➤ Configuration du DNS primaire sur la machine hôte

16)- Moodle - Créez une zone de résolution directe pour le domaine **esipe.mlv** dans le fichier `/etc/bind/named.conf.local`. Nommez `/etc/bind/db.esipe.mlv` le master file de cette zone.

17)- Moodle - Créez le fichier `/etc/bind/db.esipe.mlv` en vous aidant de l'exemple du support de cours. Il doit contenir :

- l'enregistrement SOA ;
- les enregistrements NS pour le serveur primaire et le serveur secondaire ;
- les enregistrements permettant la résolution directe des adresses IP des deux serveurs DNS du domaine ;
- un enregistrement précisant que votre machine hôte (celle qui héberge le serveur DNS primaire) héberge aussi un serveur de messagerie pour le domaine **esipe.mlv** ;
- un enregistrement précisant que **courrier** est un alias pour le serveur de messagerie ;
- un enregistrement précisant que **www** est un alias pour la machine virtuelle ;
- un enregistrement précisant que la machine virtuelle hébergeant le DNS secondaire héberge aussi un serveur SIP fonctionnant au-dessus de TCP sur le port 5060.

18) Redémarrez ou rechargez la configuration du serveur DNS.

19) Testez le bon fonctionnement de votre serveur primaire en exécutant les commandes suivantes sur votre machine hôte :

- a)** `dig @votre_adresse_IP esipe.mlv NS`
- b)** `dig @votre_adresse_IP esipe.mlv MX`
- c)** `dig @votre_adresse_IP www.esipe.mlv`
- d)** `dig @votre_adresse_IP courrier.esipe.mlv`
- e)** `dig @votre_adresse_IP _sip._tcp.esipe.mlv SRV`

20)- Moodle - Aidez-vous de l'exemple du support de cours pour créer une zone de résolution inverse pour le domaine `30.172.in-addr.arpa`. Il est inutile de le faire pour le domaine correspondant à l'adresse IP du réseau local.

21)- Moodle - Créez le fichier `/etc/bind/db.30.172` en vous aidant de l'exemple du support de cours. Il doit contenir :

- l'enregistrement SOA (vous pouvez recopier celui du fichier de résolution directe) ;
- les enregistrements NS pour le serveur primaire et le serveur secondaire (vous pouvez recopier ceux du fichier de résolution directe) ;
- l'enregistrement permettant la résolution inverse de l'adresse de votre machine virtuelle (ne mentionnez que le nom canonique, pas l'alias).

22) Redémarrez ou rechargez la configuration du serveur DNS.

23) Testez le bon fonctionnement de la résolution inverse en exécutant sur votre machine hôte la commande :

```
dig @127.0.0.1 -x 172.30.0.1
```

➤ Configuration du serveur secondaire sur la machine virtuelle

24) Pour utiliser Netkit-ng , exécutez dans un terminal ces commandes :

```
export NETKIT_HOME=/usr/local/apps/netkit-ng
export PATH=/usr/local/apps/netkit-ng/bin:/usr/sbin:$PATH
export MANPATH=/usr/local/apps/netkit-ng/man:$MANPATH
```

25) Dans le même terminal, exécutez la commande suivante qui crée la machine virtuelle nommée MV :

```
vstart MV --eth0=tap,172.30.0.2,172.30.0.1 --mem=512
```

26) Activez une capture Wireshark sur la nouvelle interface nommée `nk_tap_login` de votre machine.

- 27) Dans le terminal de la machine virtuelle Netkit-ng, dans le fichier `/etc/bind/named.conf.local`, créez une zone de résolution directe pour le domaine *esipe.mlv*. Voici le modèle pour la résolution directe :

```
zone "esipe.mlv" {  
    type slave;  
    masters {adresse_IP_serveur_primaire;} ;  
    file "backup.esipe.mlv";           → nom du fichier qui  
                                       contient les enregistrements  
};
```

N.B. : Il faudrait normalement créer aussi une zone pour la résolution inverse. Nous ne le ferons pas pour gagner du temps.

- 28) Démarrez ou redémarrez le service bind9 sur la machine virtuelle Netkit hébergeant le serveur secondaire puis

a) Vérifiez que le fichier `backup.esipe.mlv` a été créé dans le répertoire `/var/cache/bind` et que son contenu est similaire aux enregistrements que vous avez créés sur le serveur primaire.

b) Vérifiez que le serveur secondaire répond correctement aux requêtes en exécutant par exemple la commande :

```
dig @172.30.0.1 www.esipe.mlv +short
```

- 29) - Moodle - D'après la capture du trafic échangé entre les serveurs primaire et secondaire,

a) Quel est l'enregistrement recherché dans la première requête DNS émise par le secondaire ? Quel est le paramètre de cet enregistrement qui permet au serveur secondaire de savoir s'il doit demander un transfert de zone ? Quel est le protocole de la couche transport encapsulant cette requête ?

b) Quelles sont les informations échangées par les serveurs dans la connexion TCP ? Conseil : observez les champs DNS dans la fenêtre du milieu de Wireshark.

- 30) - Moodle - Activez une capture Wireshark. Modifiez le *serial* du serveur primaire. Décrivez ce qui se passe.

4. Approfondissements

31) - Moodle - Exécutez la commande : `dig -t TXT u-pem.fr`

Observez l'enregistrement :

```
u-pem.fr. IN TXT "v=spf1 ip4:193.50.159.100 ip4:193.55.61.150  
include:spf.partage.renater.fr ~all"
```

À quoi sert-il ?

Quel champ de son RDATA concerne les serveurs de messagerie identifiés précédemment ?

32) Le site `www.geotracerroute.com` fournit une interface graphique à la commande `tracerroute` qui liste les routeurs traversés par un paquet pour atteindre sa destination. Déterminez à quel pays sont allouées les adresses suivantes : 193.10.0.0 ; 27.0.0.0 ; 207.10.0.0

L'option `+subnet` de la commande `dig` envoie au serveur DNS interrogé une adresse IP comme le demande l'extension ECS.

8.8.8.8 est l'adresse anycast de serveurs DNS publics Google. Ces serveurs utilisent l'extension ECS par défaut.

33) Exécutez les commandes suivantes. Déterminez à quel pays appartient la première adresse IP de chacune des réponses.

Remarque : 0.0.0.0/0 inhibe la transmission de l'adresse IP.

a) `dig @8.8.8.8 www.youtube.com +short`

b) `dig @8.8.8.8 www.youtube.com +short +subnet=0.0.0.0/0`

c) `dig @8.8.8.8 www.youtube.com +short +subnet=193.10.0.0/16`

d) `dig @8.8.8.8 www.youtube.com +short +subnet=27.0.0.0/16`

e) `dig @8.8.8.8 www.youtube.com +short +subnet=207.10.0.0/16`

f) - Moodle - Pourquoi les réponses dépendent-elles de la zone géographique d'affectation de l'adresse IP passée en paramètre de la commande `dig` ? Rappelez le nom de l'infrastructure en jeu ici.

g) - Moodle - Imaginons qu'un utilisateur configure statiquement dans le système d'exploitation de son ordinateur portable le serveur DNS de son entreprise. Ce serveur est récursif mais n'utilise pas l'extension ECS. Comment les performances des connexions qu'il réalise sur des serveurs de contenu peuvent-elles être affectées ?

h) - Moodle - Citez un inconvénient de l'utilisation d'ECS pour les utilisateurs.

i) - Moodle - Que pensez-vous des conséquences de l'option ECS sur le cache des serveurs DNS récursifs ?